

NAS (Network Attached Storage) 란?

# 1. 개요

NAS는 Network Attached Storage의 줄임말로, 아주 쉽게 말해, '인터넷 공유기에 연결해서 쓰는 전용 대용량 외장하드'라고 생각할 수 있습니다.

일반 외장하드는 컴퓨터에 직접 연결해야만 쓸 수 있지만, **NAS**는 인터넷 공유기에 연결해 두기 때문에, 허락된 사람이라면 누구나 인터넷이 되는 곳 어디서든 접속해서 파일을 저장하고 불러올 수 있습니다. (파일 중앙 관리 및 공유)

마치 구글 드라이브나 네이버 **MYBOX** 같은 클라우드 서비스를 우리 집 안에, 훨씬 더 큰 용량으로, 추가 비용 없이 직접 운영하는 것과 같습니다.

## 2. 외장 하드, 클라우드와 비교

| 구분      | NAS (나스)        | 외장하드            | 클라우드 서비스 (웹하드)     |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 접근성     | 인터넷만 되면 어디서든 접속 | 기기에 직접 연결해야만 사용 | 인터넷만 되면 어디서든 접속    |
| 용량      | 내가 원하는 만큼 확장 가능 | 제품 용량에 한정됨      | 용량이 커질수록 비싸짐       |
| 비용      | 초기 구매 비용 발생     | 저렴함             | 매월/매년 구독료 발생       |
| 데이터 소유권 | 100% 완전한 내 소유   | 100% 완전한 내 소유   | 서비스 회사 소유 (정책에 따름) |

WORM (Write Once Read Many)

디바이스 란?

## 1. NAS의 한계점

일반 저장장치는 언제든지 데이터를 수정하고 삭제할 수 있어 편리하지만, 바로 그 편리함 때문에 인간의 실수나 악의적인 공격에 매우 취약합니다. 절대 변하면 안 되는 데이터를 어떻게 안전하게 지킬 수 있을까요?

## 2. WORM 이란?

WORM은 Write Once, Read Many의 줄임말로, 말 그대로 "데이터를 딱 한 번만 기록하고, 그 후에는 오직 읽기만 가능하게" 만드는 기술입니다.

아주 쉽게 비유하자면, '한번 쓰고 나면 돌에 새긴 글씨처럼 절대 바꿀 수 없는 디지털 금고'라고 생각할 수 있습니다.

일단 **WORM** 저장소에 데이터가 기록되면, 설정된 보존 기간(예: **5년, 10년**)이 지나기 전까지는 회사의 최고 관리자(**root**)나 그 누구도 해당 데이터를 수정하거나 삭제할 수 없습니다.

### 3. WORM의 사용 예

WORM은 주로 데이터의 '원본'을 그대로 '보존'하고 '증명'해야 하는 중요한 업무에 사용됩니다.

#### 법규 준수 및 감사 대비

금융 거래 기록, 세무 자료, 이메일 등 법에서 정한 기간 동안 원본 그대로 보관해야 하는 데이터를 저장합니다. 나중에 "이 파일은 이 시점 이후로 절대 수정되지 않았음"을 증명할 수 있습니다.

#### 의료 및 연구 데이터 보존

환자의 진료 기록(EMR), 임상 시험 데이터, 연구 노트 원본 등 단 하나의 오점도 있어서는 안 될 데이터의 위·변조를 원천 차단합니다.

#### 중요 지적 자산 보호

회사의 핵심 기술이 담긴 설계 도면, 연구 개발 원본 데이터, 중요한 계약서 등을 외부 및 내부 위협으로부터 안전하게 영구 보존합니다.

#### 랜섬웨어 완벽 방어

일반 백업 파일은 랜섬웨어에 감염되어 암호화될 수 있지만, WORM에 저장된 백업 데이터는 수정 자체가 불가능하므로 랜섬웨어 공격을 완벽하게 방어할 수 있습니다.

## 4. WORM의 한계

WORM 디바이스의 **Storage** 영역에 여유 공간이 있더라도, 이 공간을 자유롭게 사용하지 못하는 경우가 많다.

## 5. WORM/NAS 혼용 기능을 제공하는 주요 제품

| 제조사         | 제품명                      | WORM 기능명  | 구현 방식               | 주요 특징                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NetApp      | FAS / AFF 시리즈 (ONTAP OS) | SnapLock  | 볼륨 (Volume) 기반      | <ul style="list-style-type: none"><li>강력한 컴플라이언스 및 거버넌스 기능 제공</li><li>SnapLock 볼륨과 일반 FlexVol 볼륨을 동일 스토리지 풀 내에 생성 및 동시 운영 가능</li><li>Enterprise 모드와 Compliance 모드 제공</li></ul>                                                              |
| Dell EMC    | PowerScale (Isilon)      | SmartLock | 디렉터리 (Directory) 기반 | <ul style="list-style-type: none"><li>대규모 비정형 데이터 관리에 최적화</li><li>파일 시스템 내 특정 디렉터리 단위로 WORM 정책을 적용할 수 있어 매우 유연함</li><li>일반 NAS 공유 디렉터리와 WORM 디렉터리가 공존</li><li>엔터프라이즈 대상 제품이기 때문에, 초기 도입 비용이 높고, 관리가 복잡하고, 중소기업에 불필요한 고성능 기능들이 많음.</li></ul> |
| 올리브텍        | Splentec WORM Storage    | V-WORM    | 볼륨 기반               | <ul style="list-style-type: none"><li>국내 법규 및 컴플라이언스 대응에 특화</li><li>WORM 볼륨과 NAS 볼륨을 동시에 생성하고 사용할 수 있음을 명시적으로 지원</li><li>가상화 기술을 통해 WORM과 NAS 기능을 독립적으로 운영</li></ul>                                                                        |
| FilingCloud | GIGA                     | WORM      | 폴더(디렉토리)기반          | <ul style="list-style-type: none"><li>파일 시스템 내 특정 디렉터리 단위로 WORM 정책을 적용할 수 있어 매우 유연함</li><li>일반 NAS 공유 디렉터리와 WORM 디렉터리가 공존</li><li>중소기업 (SMB)에 적합하게 관리가 용이함.</li></ul>                                                                       |